

글로벌 AI (비중확대)

휴머노이드의 첫 걸음 (Feat. 테슬라 옵티머스)



CONTENTS

[글로벌 AI]
박연주
yeonju.park@miraeasset.com

[요약] 휴머노이드의 첫 걸음 (Feat. 테슬라 옵티머스)	03
I. [AI 로보틱스] 휴머노이드의 첫 걸음	04
II. [AI 로보틱스] 테슬라 옵티머스의 잠재력	12
III. [생성 AI] AI Everywhere	17
IV. [투자 전략] 기술에서 상용화로	20
종목 분석	21
테슬라 (TSLA US) 글로벌 X AI & Technology ETF (AIQ US) 글로벌 X Robotics & AI ETF (BOTZ US)	
[결론] AI, 본격적인 부가가치 창출 시작	29

[요약] 휴머노이드의 첫 걸음 (Feat. 테슬라 옵티머스)



AI 로봇틱스

- 24년은 AI 기술이 현실 세계에 들어오기 시작하는 해: 주요 어플리케이션 중 로봇에 주목
- 대형언어모델의 상식과 추론 능력이 로봇과 결합되면서 인지 및 판단, 제어 능력 빠르게 개선 중
- 이에 빅테크와 스타트업들 위주로 휴머노이드 로봇 개발이 본격화
- 테슬라는 기술력, 학습 인프라 등에서 경쟁 우위. 현실 세계 데이터 확보에 필요한 양산 경쟁력도 보유
- 옵티머스는 27년경 판매 예정이나 그 전에 AI 데이 등을 통해 보다 구체화될 전망
- 시장 기대보다 빠른 기술 발전 속도에 주목할 필요



AI Everywhere

- 생성 AI 기술은 24년 본격적으로 제품화/상용화되면서 부가가치를 창출하기 시작할 전망
- 핵심은 서비스의 완성도: AI 기술을 도입한 제품의 초기 반응에 따라 기업 가치 차별화 예상
- 일반적인 생산성 개선 서비스는 데이터와 고객 기반, 자금력이 있는 대기업의 경쟁 우위 예상



투자전략

- 23년에 이어 24년에도 AI 모멘텀 지속 전망: 관심은 응용 서비스로
- 24년 본격 출시될 일반적인 생산성 개선 서비스는 대기업이 경쟁 우위. 중장기 로봇의 발전에도 주목
- **Top Picks**
 - ① 테슬라: 단기 경기 우려에도 중장기 AI 기술을 통한 기업 가치 상승 전망
 - ② Global X AI & Tech ETF, ③ Global X Robotics ETF

I. [AI 로봇틱스] 휴머노이드의 첫걸음

1년 만에 빠르게 발전한 테슬라 '옵티머스'

- 23년이 챗GPT의 화려한 언변과 그 발전 속도에 놀랐던 해라면 24년은 그 기술이 본격적으로 삶에 들어오기 시작하는 해가 될 것: 주요 어플리케이션 중 특히 로봇의 발전에 주목
- 22년 9월 테슬라는 'AI 데이'에서 휴머노이드 로봇 '옵티머스'를 공개했으나 제대로 건지도 못해 투자자들은 실망. 그러나 23년 9월 테슬라는 확연히 달라진 '옵티머스' 시연 영상 공개

22년 9월: 제대로 건지 못했던 테슬라 옵티머스



자료: 테슬라, 미래에셋증권 리서치센터

23년 9월: 요가하는 테슬라 옵티머스



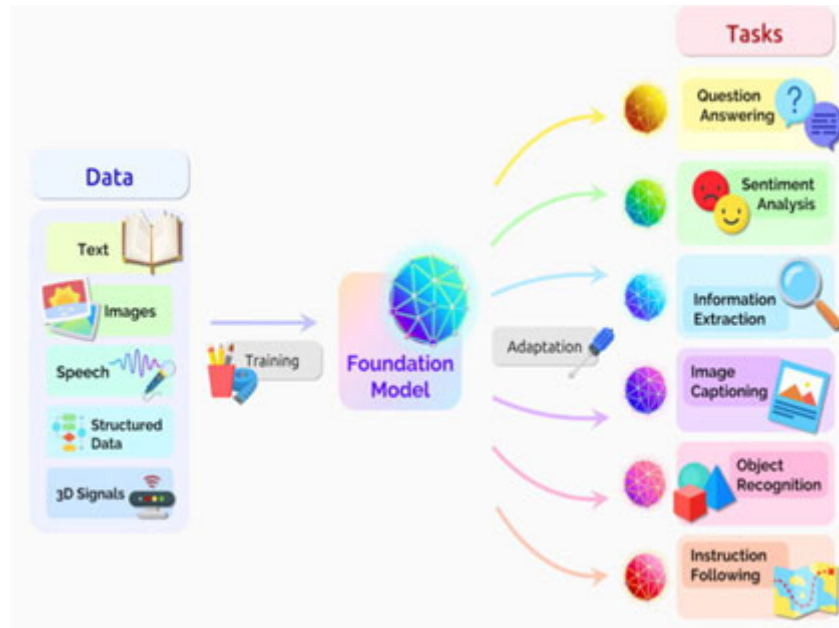
자료: 테슬라, 미래에셋증권 리서치센터

I. [AI 로봇틱스] 휴머노이드의 첫걸음

LLM + 로봇

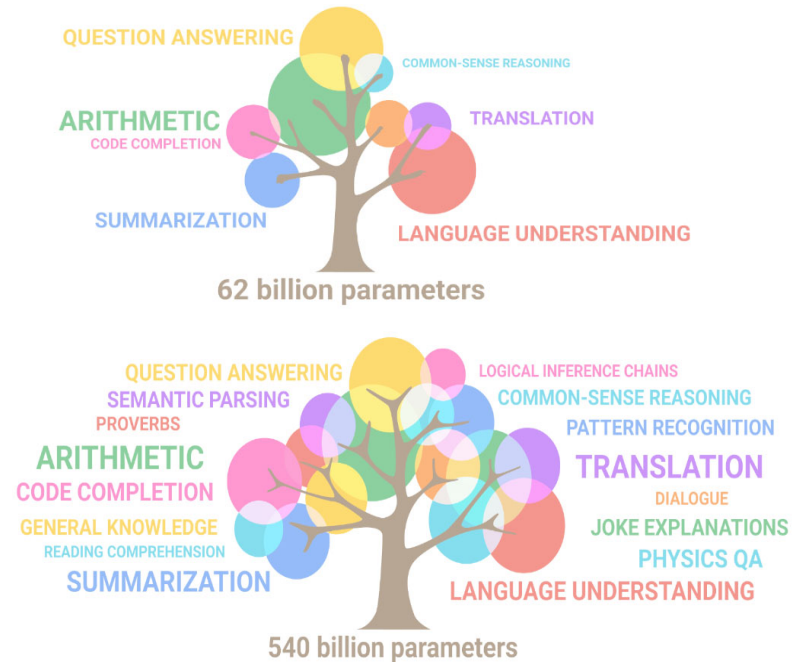
- 기존의 로봇은 프로그래밍된 대로만 움직임: 다양하고 시시각각 변화하는 현실 세계에서 다양한 업무를 수행하도록 일일이 프로그래밍 하기는 불가능에 가까웠기 때문에 제한된 상황에서 제한된 업무만 수행. 그러나 대형언어 모델을 활용하면 로봇 인지/판단/제어 능력이 개선될 수 있음
- 대형언어모델(LLM)은 대량의 데이터를 학습해 상식적인 추론이 가능하고 일반화 능력이 높아져 범용적인 업무를 수행할 수 있음. 여기에 비전 모델까지 더해지면 이미지까지 처리 가능(VLM)

파운데이션 모델



자료: 엔비디아, 미래셋증권 리서치센터

모델의 크기와 언어 모델의 성능



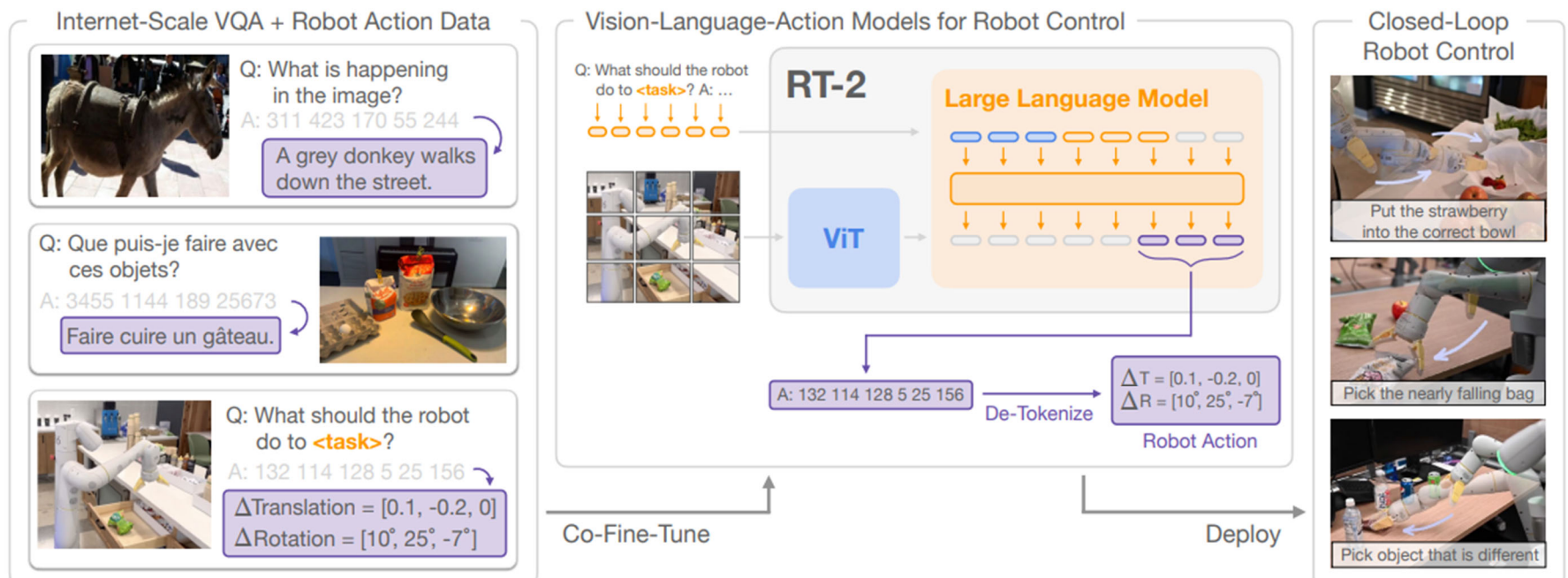
자료: 구글, 미래셋증권 리서치센터

I. [AI 로봇틱스] 휴머노이드의 첫걸음

구글 RT-2

- 23년 7월 구글에서 발표한 Robotics Transformer 2 (RT-2)는 대형시각언어모델을 로봇 행동 데이터와 인터넷 수준의 시각 질의응답 데이터로 추가 학습
- 별도로 학습하지 않아도 “멸종된 동물을 집어 올려라”와 같은 업무를 수행할 수 있음. 대형언어모델이 ‘멸종’과 ‘동물’의 의미를 알고 시각모델이 ‘공룡’을 찾아낼 수 있기 때문

(23년 7월) RT-2의 구조: 대형시각언어모델을 로봇 액션과 시각 질의응답 데이터로 추가 학습



I. [AI 로봇틱스] 휴머노이드의 첫걸음

End to End 모델

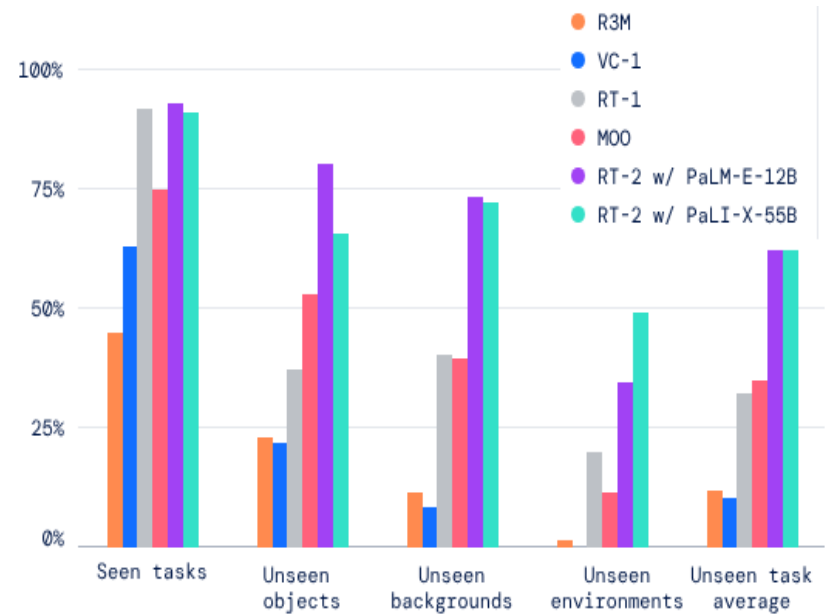
- 특히 RT-2는 인지 및 판단(계획) 뿐 아니라 어떻게 하면 잘 집어 올릴 수 있는지와 같은 제어 분야에서도 대형 모델의 일반화 및 추론 능력을 활용할 수 있음
- RT-2는 로봇 액션 데이터까지 토큰화해서 학습시켰기 때문에 로봇이 카메라로 인식한 상황에 따라 필요한 행동을 바로 할 수 있는 End to End 방식의 Vision Language Action 모델
- 대량의 데이터를 End to End로 AI가 학습하기 때문에 미리 학습하지 않은 상황에 대한 대응력 개선

별도의 학습 없이도 멸종된 동물을 집어 올릴 수 있음



자료: 구글, 미래에셋증권 리서치센터

RT-2의 성능: 미리 학습하지 않은 상황에 대한 대응력 크게 개선



자료: 구글, 미래에셋증권 리서치센터

I. [AI 로봇틱스] 휴머노이드의 첫걸음

자가 발전

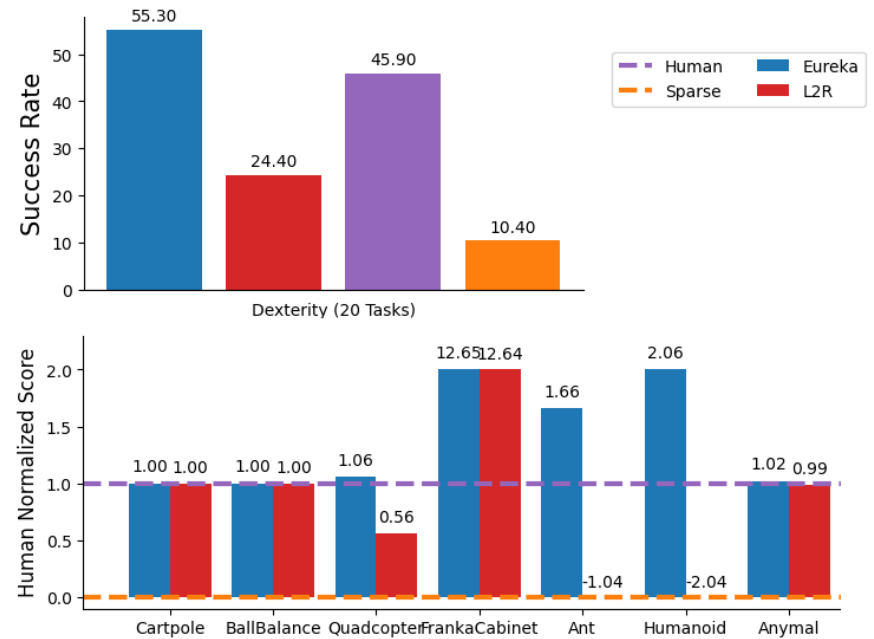
- 대형언어모델의 강점 중 하나는 자체적으로 코딩이 가능하다는 점: 23년 10월 엔비디아에서 발표한 유레카(Eureka, Evolution-driven Universal REward Kit for Agent) 모델은 AI가 강화학습에 필요한 보상 프로그램을 직접 작성해 지속적으로 발전
- 기존 강화 학습 시 적절한 보상 프로그램을 만드는 것이 가장 어렵고 리소스가 많이 투입되는데, 유레카는 환경 코드와 작업을 컨텍스트로 제공하고 GPT-4를 통해서 스스로 최적의 프로그램을 작성: 83%의 작업에 사람 전문가를 넘어서는 보상 프로그램을 작성했으며, 작업 성능은 평균 52% 개선

펜을 돌리는 정교한 손동작을 구현하는 엔비디아 유레카



자료: 엔비디아, 미래에셋증권 리서치센터

사람 Vs 유레카 성능 비교: 특히 정교한 작업에서 우위를 보임



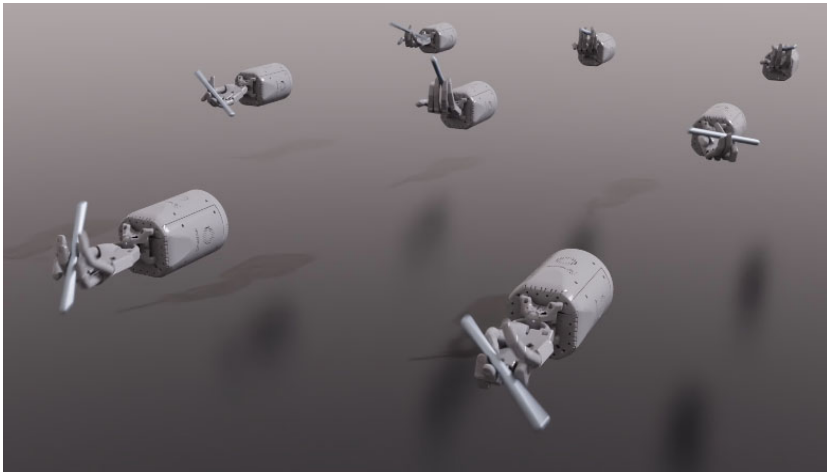
자료: 엔비디아, 미래에셋증권 리서치센터

I. [AI 로봇틱스] 휴머노이드의 첫걸음

시뮬레이션을 통한 발전 가속화

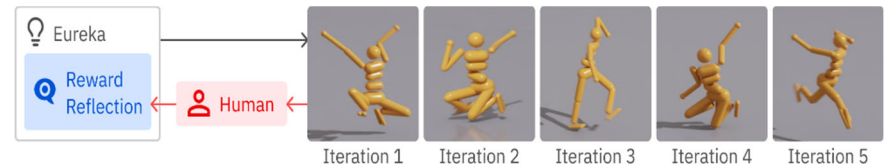
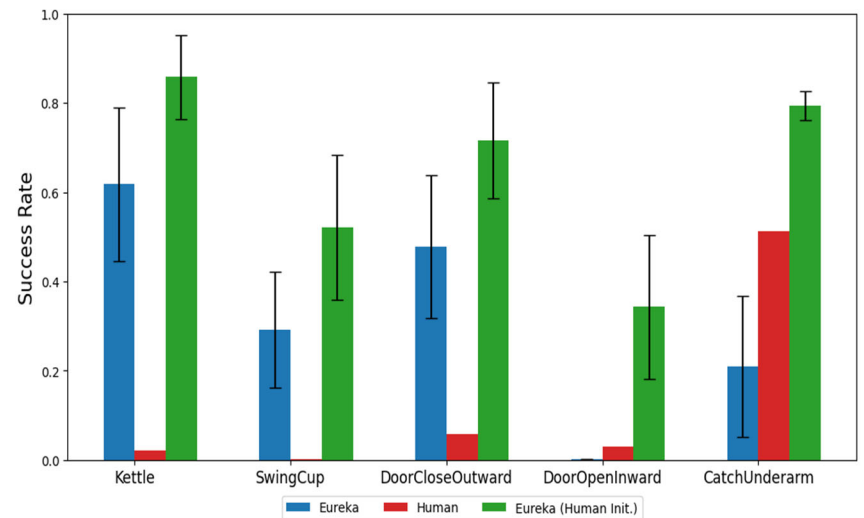
- 특히 유레카는 시뮬레이션을 통해 테스트 속도가 급격히 개선: 작성한 보상 프로그램을 엔비디아의 시뮬레이션 환경인 Isaac Gym에서 평가해 최적의 보상 프로그램을 찾음: 시뮬레이션 환경에서 병행 학습이 가능하기 때문에 기존 대비 훨씬 빠른 학습이 가능
- 유레카가 사람의 피드백을 반영해 보상 프로그램을 작성하면 더 빠른 발전이 가능: 사람 피드백 반영 시 기존 유레카나 사람보다 훨씬 뛰어난 성능을 보임

엔비디아 시뮬레이션 환경 Isaac Gym을 이용한 병행학습



자료: 엔비디아, 미래셋증권 리서치센터

사람 피드백 반영 시 더 뛰어난 성능을 보임



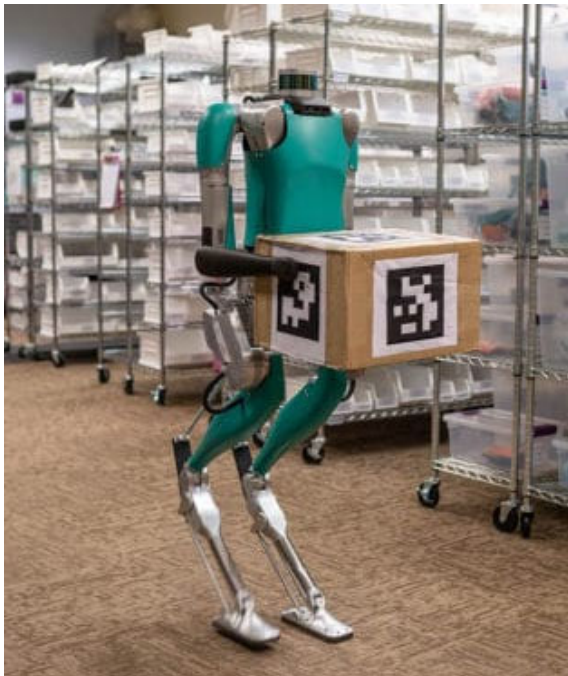
자료: 엔비디아, 미래셋증권 리서치센터

I. [AI 로봇틱스] 휴머노이드의 첫걸음

확대되는 투자

- 휴머노이드 로봇의 잠재력이 확인되면서 빅테크와 스타트업들의 투자 가속화: 특히 최근 출시되는 로봇은 관절의 자유도가 높고 로봇 손을 장착한 범용 모델로 AI를 통한 발전이 가속화되고 있음을 시사
- 15년 설립된 어질리티 로봇틱스의 로봇 Digit는 손과 다리가 제한적인 형태였으나 23년 피규어가 설립된 지 10개월만에 출시한 Figure 01은 다섯 손가락과 몸 전체 자유도가 41개까지 증가
- 현실 세계 투입 및 양산도 시작: 어질리티 로봇틱스는 자사의 로봇 Digit를 아마존 창고에서 테스트하기 시작했으며 23년 말부터 1만 대 생산 가능한 공장을 가동할 계획

어질리티 로봇틱스의 Digit



자료: 어질리티 로봇틱스, 미래에셋증권 리서치센터

피규어의 Figure 01



자료: 피규어, 미래에셋증권 리서치센터

I. [AI 로봇틱스] 휴머노이드의 첫걸음

휴머노이드의 첫걸음

- 다수의 빅테크와 스타트업이 휴머노이드 로봇을 개발하고 있으며 향후 2~3년 내에 출시할 계획
- 본격적인 자금이 투자되면서 액츄에이터 등 핵심 부품 원가 하락 및 기술 발전 가속화 기대
- 24년은 의미 있는 휴머노이드 산업의 첫 해가 될 전망

글로벌 휴머노이드 로봇 스타트업 현황

회사명	현황
Agility Robotics(미국)	자사 휴머노이드 Digit을 연 1만대 양산할 수 있는 로봇팩을 23년 말 가동, 25년부터 판매 예정
	Digit는 23년 10월부터 아마존 물류 창고에서 테스트 중
	22년 4월 시리즈 B 펀딩에서 5.7억달러 가치로 평가. 아마존 등에서 투자
Figure(미국)	23년 10월에 이족보행 로봇 'Figure 01' 시제품 출시. 24년 작업에 투입 목표
	7자유도의 로봇팔, 6자유도의 로봇손을 비롯 전신 자유도가 41로 다양한 업무를 수행할 수 있게 설계
	23년 5월 시리즈 A 투자에서 4억달러 가치로 평가, 23년 7월 인텔캐피탈로부터 9백만달러 투자 유치
Sanctuary AI(캐나다)	23년 5월 휴머노이드 로봇 피닉스 공개. 다섯개의 손가락을 포함 총 20개의 자유도 구현 가능
	23년 3월 소매점에서 로봇이 상품 선택, 포장, 청소 등 다양한 작업을 수행하는 작업을 시범 운영
애프트로닉(미국)	23년 8월 휴머노이드 로봇 아폴로 공개. 24년 말 출시 예정
	유압식 액츄에이터가 아니라 전기모터로 움직이는 전동식 액츄에이터를 장착해 원가 절감
1X Technology(노르웨이)	23년 챗GPT를 탑재한 휴머노이드 로봇 네오(NEO) 출시 예정
	23년 3월 시리즈 A2 펀딩 라운드에서 2,350만 달러의 투자금 유치(오픈 AI 등 참여)
퓨리에 인텔리전스(중국)	23년 7월 휴머노이드 로봇 GR-1 출시로 23년말까지 100대를 생산할 계획
	연구소에서 사용하며 2~3년 안에 시제품 선보일 계획

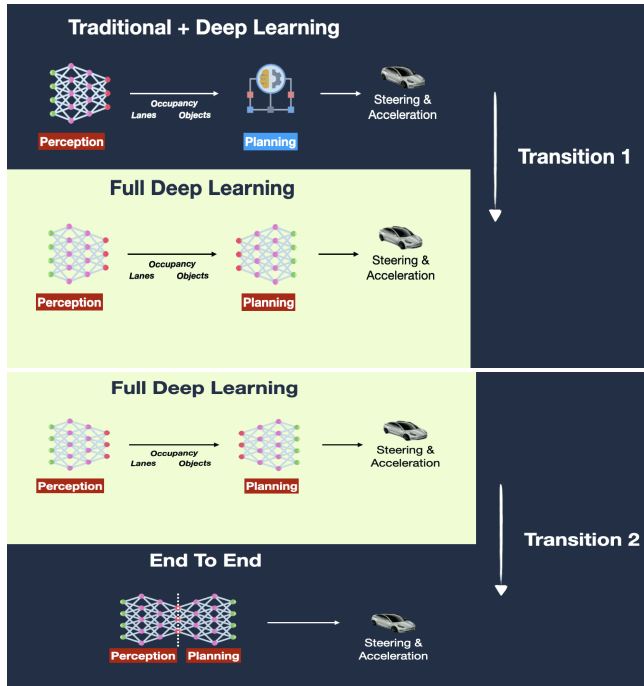
자료: 언론 자료 등 취합, 미래에셋증권 리서치센터

II. [AI 로봇틱스] 테슬라 옵티머스의 잠재력

핵심은 AI

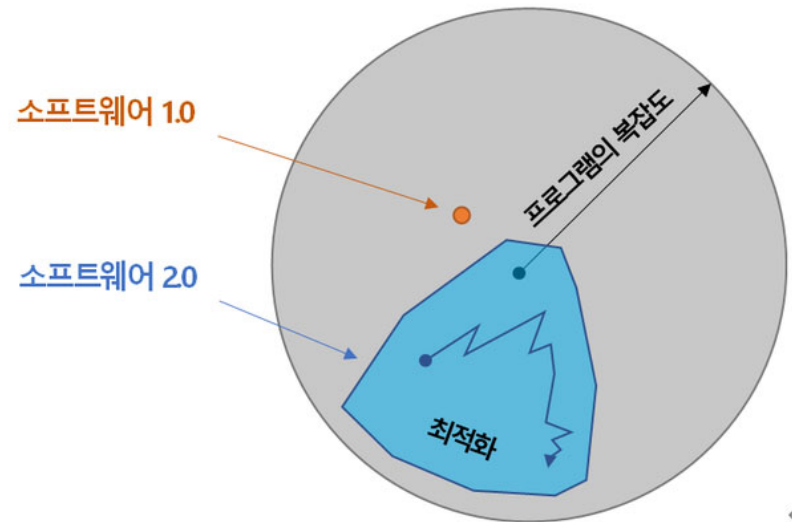
- 핵심은 AI 기술을 통한 로봇의 인지/판단/제어 능력 개선: AI 기술력과 데이터, 학습 플랫폼이 중요
- 테슬라는 자율주행 기술 개발 과정에서 최신 AI 기술을 현실 세계에 적용해 왔음: 구글 RT-2와 같은 End to End 학습 방식도 이미 적용 중. 과거 인지는 인공신경망을 통해 처리하고 판단 및 제어는 사람이 직접 프로그래밍하거나 별도의 신경망을 사용했으나 이를 하나의 신경망으로 통합
- AI의 가장 큰 난제는 Long Tail, 즉 흔치 않은 경우에 대해 모두 학습하기가 어렵다는 점: 통합 신경망을 사용하면 사람이 프로그래밍할 수 없었던 복잡한 영역들에 대해 대응이 가능. 대신 데이터의 양과 질, 연산 능력이 중요해짐

테슬라 FSD의 End to End 인공신경망



자료: thinkautonomous.ai, 미래에셋증권 리서치센터

소프트웨어 2.0



자료: karpathy.medium.com, 이재호의 아티클에서 재인용, 미래에셋증권 리서치센터

II. [AI 로봇틱스] 테슬라 옵티머스의 잠재력

자체 언어 모델과 학습 인프라

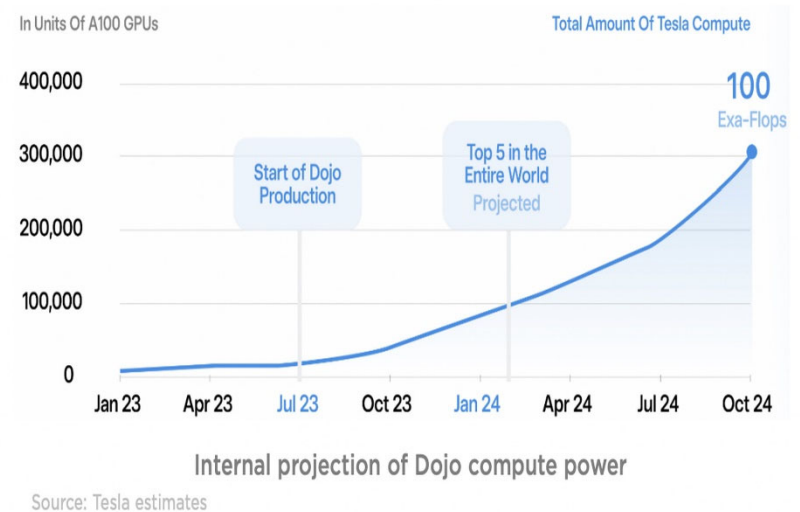
- 로봇의 머리가 되는 언어 모델 자체 개발: 관계 회사인 xAI가 출범 4개월만에 출시한 언어 모델 Grok-1은 짧은 개발 기간에 비해 높은 성능 시현(GPT-3.5 이상 GPT-4 이하). 매개 변수 330억 개를 가진 Grok-0를 기반으로 해 PaLM2나 GPT-4보다 훨씬 효율적 추론이 가능. 또한 X(전 트위터) 상의 실시간 정보에 접근이 가능하고 유머러스한 성격을 보유해 사용자와 유대감 형성에 유리할 전망
- 뛰어난 학습 플랫폼: 테슬라는 23년 8월 엔비디아 H100 1만 개의 연산 능력 확보. 자체 학습 플랫폼 도조를 도입하면 24년 10월경 A100 30만 개 수준으로 연산 능력 확대 예상. 특히 도조는 비디오 학습에 특화되어 있는데 옵티머스도 FSD 인지 시스템을 활용하는 만큼 학습에 적합할 것으로 추정

xAI의 언어모델 Grok-1의 성능 비교

Benchmark	Grok-1	LLaMa 2	GPT-3.5	PaLM 2	GPT-4
GSM8k	63%	57%	57%	81%	92%
MMLU	73%	69%	70%	78%	86%
HumanEval	63%	30%	48%	N/A	67%
MATH	24%	14%	24%	35%	43%

자료: xAI, 미래에셋증권 리서치센터

도조의 연산 능력 개선



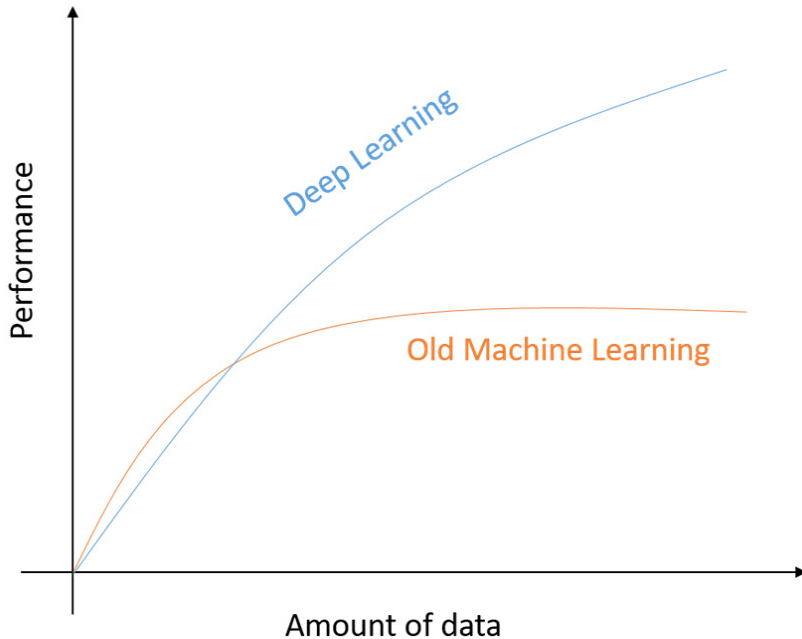
자료: 테슬라, 미래에셋증권 리서치센터

II. [AI 로봇틱스] 테슬라 옵티머스의 잠재력

현실 세계 데이터

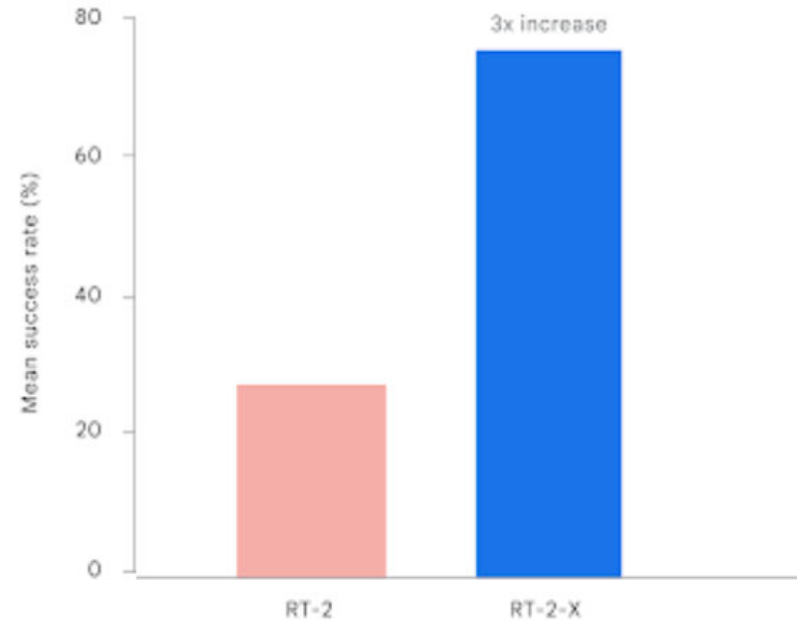
- 중기적으로 대부분의 빅테크가 AI 기술과 학습 인프라를 보유하게 된다고 보면 결국 핵심은 질 좋은 현실 세계 데이터를 확보하는 것이 될 전망
- 예를 들어 23년 10월 구글은 새로운 업무에서 RT-2의 성능을 다시 3배 이상 개선시킨 RT-2-X를 발표: 33개의 연구기관으로부터 22 종류의 로봇이 500가지 이상의 기술과 15만 개의 업무를 수행하는 데이터를 받아 학습. 다양한 데이터를 학습했을 때 로봇의 일반화 능력이 더 개선됨을 확인
- 테슬라가 자율주행에서 판매되는 모든 차량에 카메라를 달고 실 주행 데이터를 확보한 것처럼 많은 로봇을 만들어 현실 세계 데이터를 확보하는 것이 중요

데이터의 양과 AI의 성능



자료: 앤드류 응, 미래에셋증권 리서치센터

RT-2-X: RT-2 대비 새로운 업무에서 성능 3배 개선



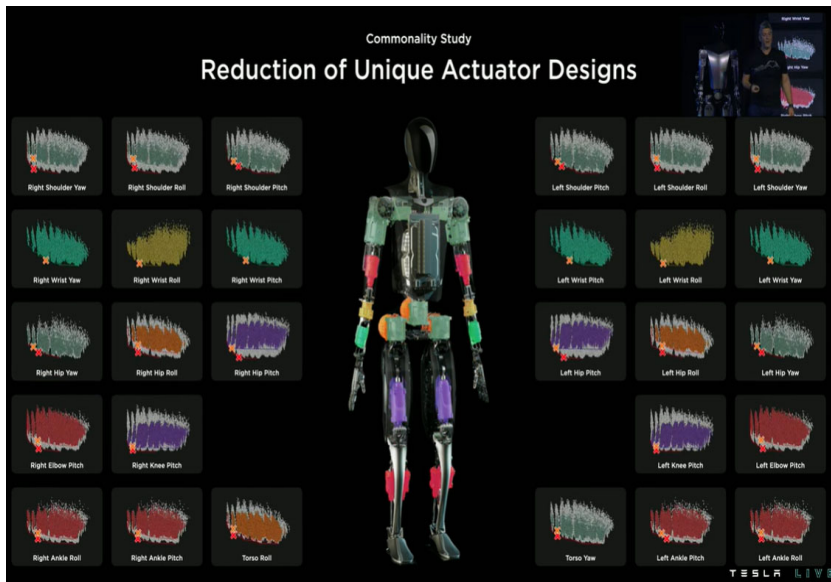
자료: 구글, 미래에셋증권 리서치센터

II. [AI 로봇틱스] 테슬라 옵티머스의 잠재력

양산 능력과 원가 경쟁력

- 테슬라는 전기차 제조에 있어서도 수직 계열화와 다양한 생산 혁신으로 원가를 절감해 옴
- 로봇의 경우 원가 중 가장 큰 부분을 차지하는 액추에이터를 6개로 통합해 생산할 계획: 다양한 동작을 시뮬레이션 해서 최적의 디자인을 도출 (22년 AI 데이)
- 센서 역시 카메라만 사용하기 때문에 라이다 등 고가 센서를 사용하지 않아 비용이 낮음
- 규모의 경제와 수직 계열화를 통해 원가를 낮추고 테슬라 자체 공장을 시작으로 여러 현장에 투입하면서 현실 세계 데이터를 취합할 것으로 전망

옵티머스에 필요한 28개의 액추에이터



양산성을 위해 6개로 통합

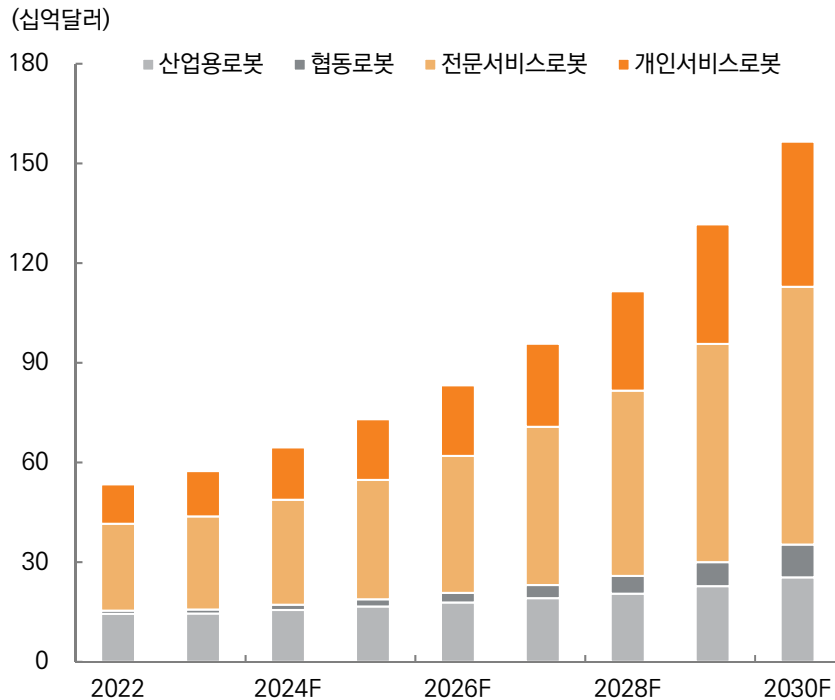


II. [AI 로봇틱스] 테슬라 옵티머스의 잠재력

옵티머스의 잠재력

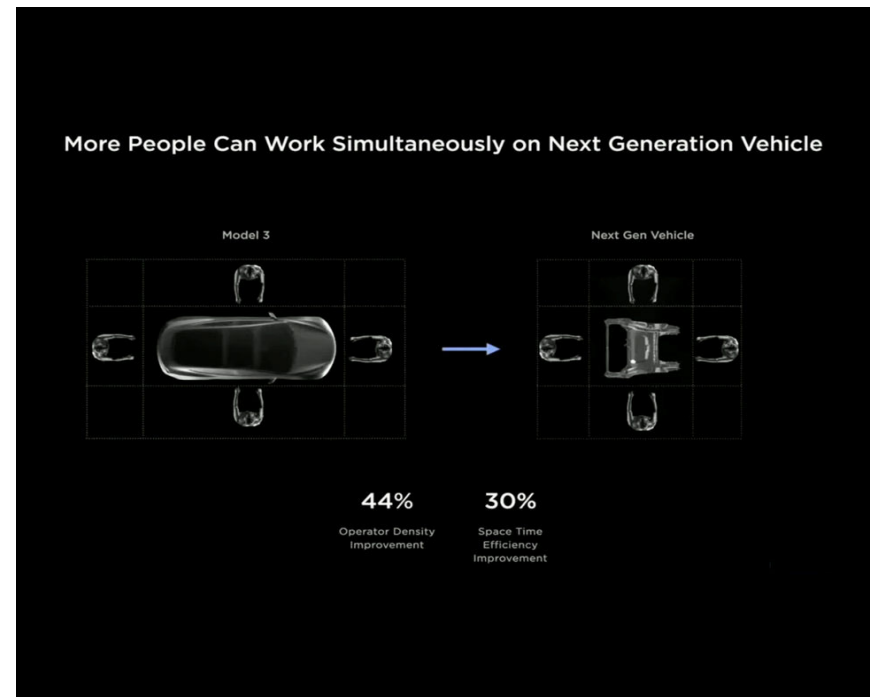
- 언론 보도 등에 따르면 옵티머스는 27년경부터 판매될 전망. 그러나 자체 공장 투입은 그보다 빨리 이루어질 것으로 예상되며 24년 AI 데이 등에서 주요 주제로 다루어질 수 있음
→ 분명한 것은 기술 발전 속도가 시장 기대보다 빠르다는 점
- 일차적으로 테슬라 자체 공장에 로봇을 투입할 경우 인건비 절감 및 생산성 개선 효과 기대: 부품까지 생산할 경우 직접 인건비 (원가의 10% 내외) 이상의 원가 절감 가능
- 특히 신공장에서 도입하고자 하는 Unboxed Process에 적용될 경우 생산성 개선 효과가 클 것으로 전망: 최종 조립 공정에서 여러 작업자가 동시에 작업 가능

글로벌 로봇 시장 전망



자료: Markets and Markets(2023), 미래에셋증권 리서치센터

테슬라의 신 공법 Unboxed process



자료: 테슬라, 미래에셋증권 리서치센터

III. [생성 AI] AI Everywhere

24년 쏟아질 생성 AI 적용 제품

- 생성 AI 기술은 24년 본격적으로 제품화/상용화되면서 부가가치를 창출하기 시작할 전망
- 23년 어도비가 기존 포토샵에 생성 AI 기술을 성공적으로 도입해 주가가 상승했듯 24년에는 대부분의 기업들이 기존 제품에 AI를 통합해 판매 가격을 인상하거나 점유율 확대를 꾀할 전망
- 핵심은 서비스의 완성도: 어도비의 Text to Image 모델은 상대적으로 높은 정확도가 필요하지 않지만 Copilot 등과 같은 제품은 완성도가 일정 수준을 넘어서야 할 것으로 예상
- AI 도입한 제품에 대한 사용자들의 초기 반응에 따라 기업 가치 차별화 예상

미국 기업들의 생성 AI 상용화 계획 예시

회사명	상용화 현황 및 계획
어도비	- 포토샵 등 기존 제품에 생성 AI 기능을 통합한 'Firefly' 출시. 3월 출시되어 9월까지 베타 서비스만으로 20억장 이상의 이미지 생성 - 25년 말 크리에이티브 클라우드/익스프레스 구독자 수는 4500만명에 달할 것으로 추정. 이중 일부가 Firefly 유료 구독자로 전환 시 본격적 수익화 가능
듀오링고	- 언어학습 플랫폼을 제공하는 듀오링고는 기존 제품에 GPT-4를 결합한 '듀오링고 맥스'를 출시. 답변 설명 기능과 역할극 기능 추가 - 듀오링고 맥스 가격은 기존 대비 최대 50% 인상한 월 30달러로 책정. 듀오링고는 7400만명의 월간활성사용자수를 보유
인튜이트	- 세무신고 소프트웨어와 중소기업에 위한 회계 소프트웨어를 제공하는 인튜이트는 23년 9월 생성 AI 비서인 '인튜이트 어시스트' 발표 - 인튜이트 어시스트는 기존 프로그램에 통합되어 고객들에게 현금 부족 여부 등 개인화된 서비스를 제공할 계획. 인튜이트의 고객은 1억명 이상으로 추산
쑈	- 24년 초 AI 비서 '쑈 컴패니언' 출시 예정. 미팅 전 프로젝트 현황 문의, 미팅 중 답변 초안 작성, 회의 후 미팅 요약 등 기능 제공 - 쑈 컴패니언은 기존 유료 사용자에게 추가로 제공. 쑈의 일 미팅 참여자 수는 23년 기준 3억명이 넘는 것으로 추산
워크데이	- 인사관리 소프트웨어를 제공하는 워크데이는 당사 인사관리 플랫폼에 문서 이해, 언어 생성, 요약 등 다양한 기능을 향후 6~12개월 내 추가할 계획 - 워크데이는 6000만명 이상의 사용자들이 매년 4420억건의 트랜잭션을 실행하고 있음
세일즈포스	- 오픈 AI와 제휴해 기존 서비스에 생성 AI 통합한 '아인슈타인 AI' 발표. 영업, 서비스, 마케팅 등 고객 관리에 필요한 전 업무 시스템에 생성 AI 기술을 활용 - 9월 대화형 어시스턴트인 아인슈타인 코파일럿과 코파일럿 빌더를 공개. 세일즈포스 고객 업체는 23년 기준 15만개 이상으로 추산
서비스나우	- 기존 제품에 생성 AI 기술을 도입한 'Pro+' 출시 계획. Text to Code(자연어로 말하면 소프트웨어 코드를 제공)와 사례 요약(즉 IT/HR, 고객 서비스 등에서 고객 또는 사건의 정보, 이전 기록, 해결 방안 등을 읽고 요약) 등의 기능 제공. Pro+는 기존 대비 최대 60% 높은 가격으로 출시할 계획
유니티	- 게임 엔진 제공 업체인 유니티는 크리에이터의 생산성 향상과 실시간 3D 경험의 몰입도를 높여줄 신규 AI 플랫폼 '유니티 센티스'와 '유니티 뮤즈' 출시 - 유니티 센티스는 AI 모델을 유니티 런타임에 임베드해 지연 시간 없이 여러 기기에서 프로그램을 실행할 수 있게 해줌. 유니티 뮤즈는 크리에이터가 게임, 애플리케이션, 디지털 트윈을 위한 실시간 3D 콘텐츠를 제작하는 방식을 가속화하는 AI 솔루션
스냅	- 3월 챗GPT로 구동되는 챗봇 마이 AI 출시. 초반에는 유료였으나 4월부터 무료로 공개. 광고 등에 활용 - 부절적인 콘텐츠 생성 등으로 일부 논란이 있으나 2월 말 출시된 이후 6월까지 1.5억명(월간 사용자의 20%)이 100억건의 메시지를 챗봇에게 보냄

자료: 언론 자료 취합, 미래에셋증권 리서치센터

III. [생성 AI] AI Everywhere

빠른 기술 발전

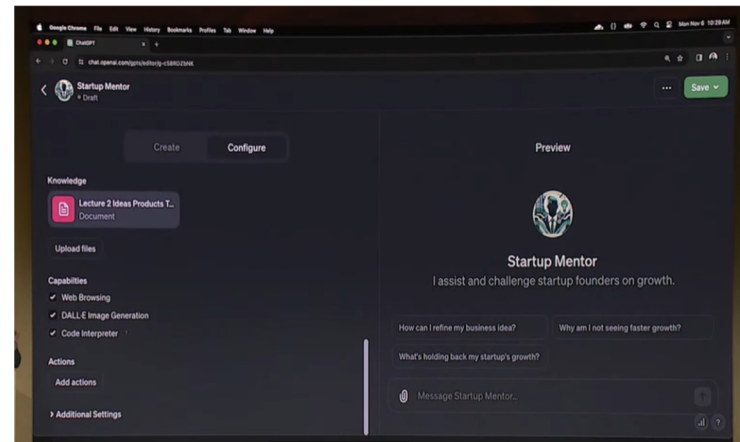
- 다만 초기 반응이 다소 부진하더라도 결국 기술 발전이 가속화되면서 정확도와 신뢰도, 사용 편의성, 저작권 이슈 등이 해결되고 원가도 점차 저렴해질 것으로 예상
- 예를 들어 오픈 AI는 챗GPT 출시 이후 4개월 만에 정확도가 크게 개선된 GPT-4를 출시했고 최근 출시한 GPT-4 터보는 입력 데이터 용량을 대폭 늘려 사용자의 의도에 보다 부합할 수 있게 했음. 저작권 문제에도 대응할 수 있게 되었고 문제가 되었던 추론 비용도 크게 낮춤
- 특히 11월 공개된 GPTs는 사용자가 원하는 GPT를 자연어로 쉽게 만들 수 있게 해줌: 응용 서비스 시장 성장에 따라 추론 반도체 관심 확대 예상

오픈 AI의 GPT 발전 현황

시기	모델 출시	주요 내용
22년 11월	챗GPT	출시 두달 만에 사용자 수 1억명 돌파
23년 3월	GPT-4	정확도 개선, 이미지 인식 가능
	챗GPT 플러그인	챗GPT가 제 3의 어플리케이션에 접속. 정확도 및 시의성 개선
23년 8월	GPT 엔터프라이즈	보안 이슈 개선, 속도 및 컨텍스트 길이 개선
	GPT-3.5 파인튜닝	GPT-3.5를 파인튜닝해서 GPT-4급 성능 구현
23년 11월	GPT-4 터보	입력 데이터 용량 대폭 확대, 저작권 문제 대응, 23년 4월 데이터까지 학습, 입출력 비용 2~3배 저렴
	GPTs 및 GPT 스토어	특화된 GPT모델 출시 및 스토어 제공

자료: 언론 자료 취합, 미래에셋증권 리서치센터

원하는 GPT를 쉽게 만들어주는 GPTs



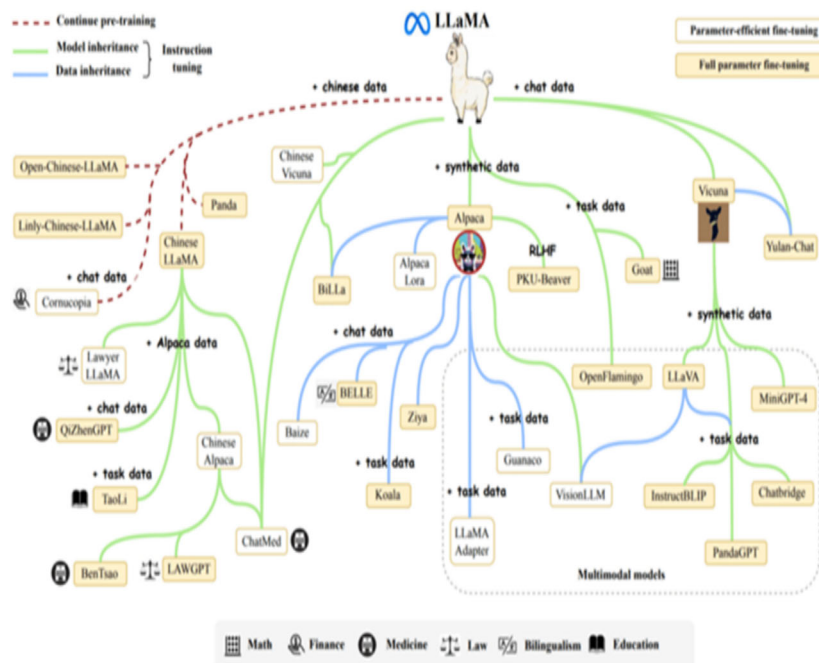
자료: 오픈 AI, 미래에셋증권 리서치센터

III. [생성 AI] AI Everywhere

데이터와 고객 기반

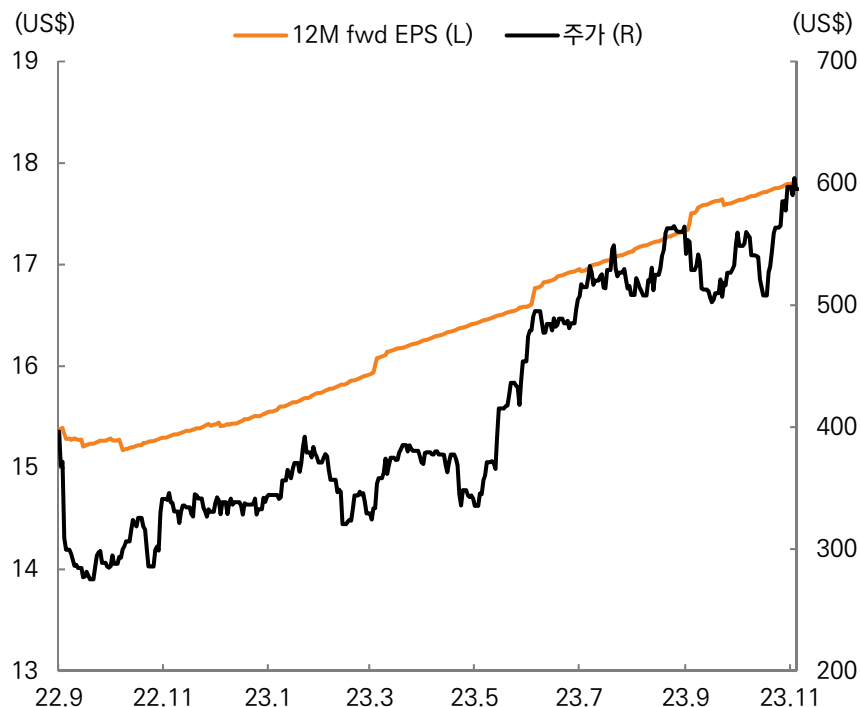
- 생성 AI 기술은 횡적, 종적으로 발전 중: 횡적으로 GPT-3.5급의 기술은 오픈 소스 모델을 통해 빠르게 확산되고 있는 한편 종적으로는 정확도/신뢰도 개선, 멀티모달, 토크머 등으로 발전
- 어도비의 경우 이미 상용화되어 있는 Text to Image 모델에 자체 데이터를 활용해 저작권 이슈를 해결하고 기존의 방대한 고객 기반이 쉽게 사용할 수 있게 만듦으로써 상업화에 성공: 일반적인 생산성 개선 서비스는 데이터와 고객 기반, 자금력이 있는 기존 대기업의 경쟁 우위 예상
- 한편 여전히 기술 발전이 빠르게 이루어지고 있어 탭티어 기술을 가진 업체의 중요성은 지속될 전망

메타의 오픈 소스 모델



자료: 깃허브, 미래에셋증권 리서치센터

어도비의 실적 추정치와 주가 차이



자료: 블룸버그, 미래에셋증권 리서치센터

Ⅳ. [투자 전략] 기술에서 상용화로

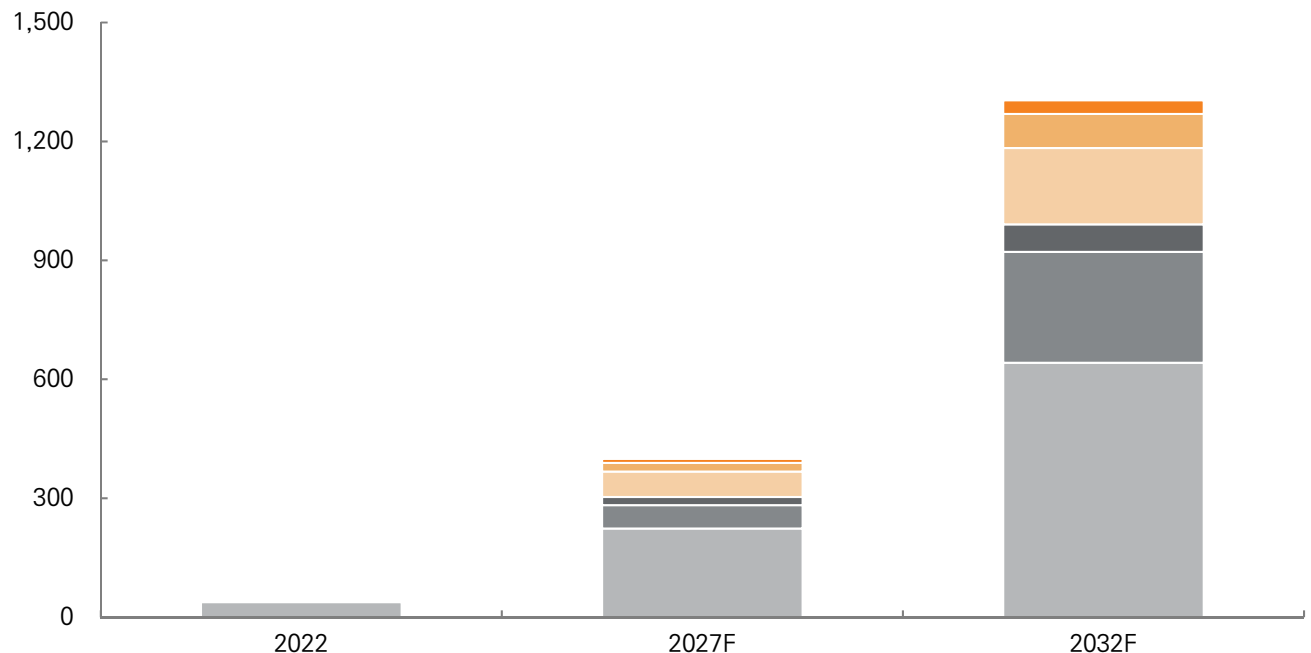
Top Picks

테슬라/AIQ, BOTZ ETF

- 23년 상승에도 불구하고 AI 관련 모멘텀은 24년에도 이어질 전망: 관심은 이제 응용 서비스로
- 24년 본격 출시될 일반적인 생산성 개선 서비스는 고객 기반과 데이터가 중요: 대기업 경쟁 우위 예상
- 중기적으로 AI 기술의 발전으로 로봇 등 응용 서비스 산업의 성장 가속화 전망: 역시 핵심은 데이터
- 테슬라는 단기 전기차 수요 우려에도 불구하고 중장기 AI 기술을 통한 기업 가치 상승 전망
- Top Picks: 테슬라(TSLA US), Global X AI & Tech ETF(AIQ), Robotics & AI ETF(BOTZ)

생성 AI 시장 전망: 응용 시장의 개화

(십억달러) ■ 하드웨어 ■ 소프트웨어 ■ 생성 AI 게임 ■ 생성 AI 광고 ■ 생성 AI IT 서비스 ■ 생성 AI IT 비즈니스 서비스



자료: 블룸버그, 미래에셋증권 리서치센터

COMPANY

종목 분석



테슬라 (TSLA US)

현실 세계 AI의 가치

투자 의견(유지)	매수
목표주가(12M, 유지)	USD 320
현재주가(23/11/15)	USD 242.84
상승여력	31.8%
국가	미국
거래소	NASDAQ
EPS 성장률 (23F, %)	N/A
P/E(23F, x)	77.14
MKT P/E(23F, x)	33.66
배당수익률(%)	N/A
시가총액 (십억USD)	771.97
시가총액 (조원)	1,001.00
유통주식수 (백만주)	2765.06
52주 최저가 (USD)	101.81
52주 최고가 (USD)	299.29
주가상승률 (%)	1개월 6개월 12개월
절대주가	- 4.4 45.8 29.9
상대주가	- 7.1 33.1 14.2

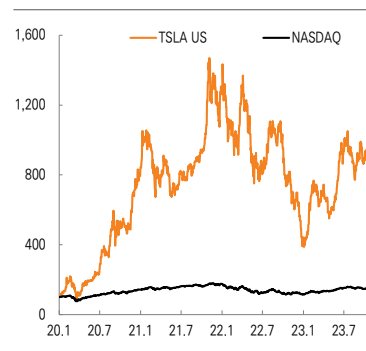
[자동차/EV/자율주행] 박연주
yeonju.park@miraeeasset.com

투자포인트

- 단기 전기차 수요 둔화 우려에도 불구하고 중장기 AI 기술의 상용화를 통해 기업 가치 상승 지속 전망
- 자율주행 기술은 End to End 신경망과 도조의 도입으로 24년 하반기로 갈수록 수익화 가능성 높음
- 로봇틱스 분야도 AI 기술 도입으로 시장 예상보다 빠르게 기술이 발전 중: 본격적인 판매는 27년경으로 예상되나 자체 공장 투입이나 AI 데이 등을 통해 구체화되어 나갈 전망
- 전기차 분야에서는 경쟁 업체들의 투자 축소로 중장기 경쟁 격차 확대 예상
- 24년 하반기~25년 AI 기술 가치가 본격적으로 부각될 전망: 24년 상반기까지 매크로 상황에 따른 주가 변동성 있을 수 있으나 중장기 매수 기회로 판단

리스크

- 금리 상승에 따른 자동차 수요 둔화
- 높은 밸류에이션



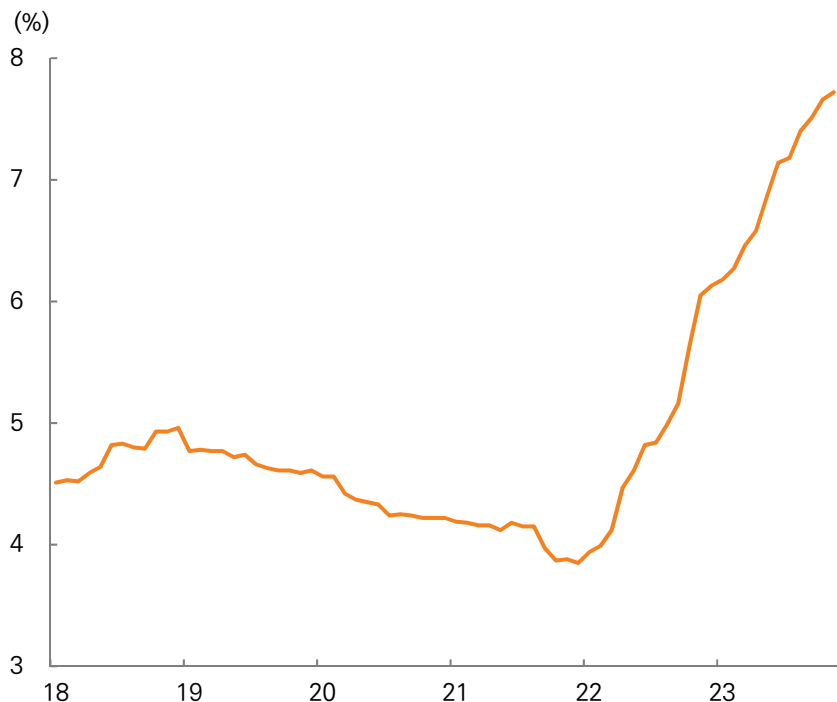
결산기	2019	2020	2021	2022	2023F	2024F
매출액 (백만USD)	24,578	31,536	53,823	81,462	98,051	129,119
영업이익 (백만USD)	-69	1,994	6,523	13,656	10,999	19,948
영업이익률 (%)	-0.3%	6.3%	12.1%	16.8%	11.2%	15.4%
순이익 (백만USD)	-862	721	5,519	12,556	10,239	15,317
EPS (USD)	-0.3	0.2	1.6	3.6	2.9	4.4
ROE (%)	-13.0	3.2	18.3	28.1	18.5	21.7
P/E (배)	—	972.9	217.4	33.7	88.1	58.9
P/B (배)	11.4	30.5	36.2	8.7	16.3	12.8

주: GAAP, 순이익은 지배주주지분
자료: 테슬라, 미래에셋증권 리서치센터

단기 수요 리스크

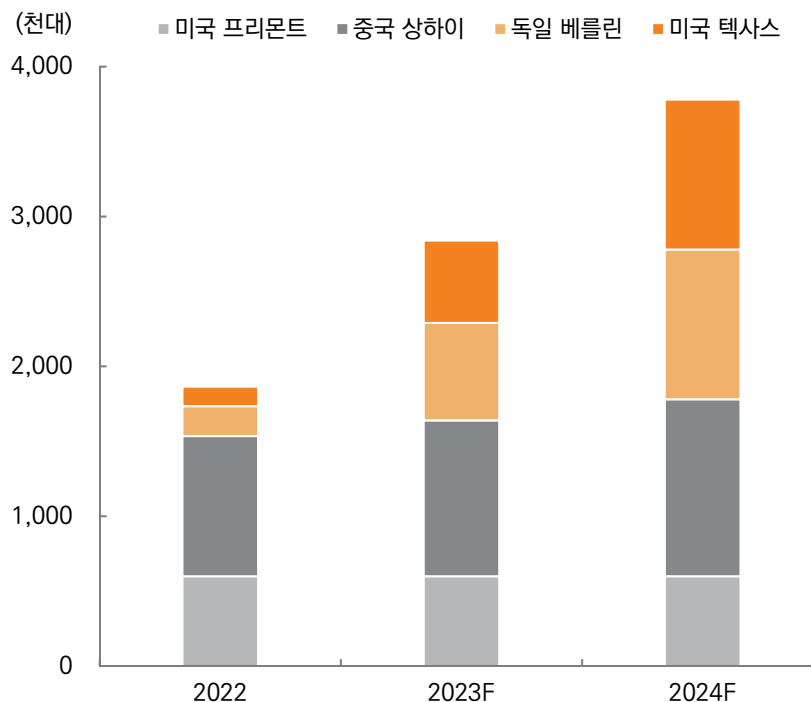
- 지난 2~3년간 자동차는 팬데믹에 따른 생산 차질로 공급 부족 상태였으나 생산이 회복되며 판매 인센티브가 점진적으로 상승 중. 특히 미국 금리 상승에 따른 수요 둔화 우려 존재
- 테슬라는 생산량 확대와 제한적 신차 등으로 공격적 가격 인하 가능성: 추가적인 가격 인하 여부가 관건
- 다만 이는 경제 전반적인 이슈. 테슬라의 자체적인 원가 경쟁력은 지속적으로 개선 중

미국 오토론 금리 추이



자료: 블룸버그, 미래에셋증권 리서치센터

테슬라 공장별 생산 능력 전망



자료: 테슬라, 미래에셋증권 리서치센터

커지는 격차

- 특히 경쟁사들의 전기차 전환 지연으로 중장기 경쟁력 격차는 커지고 있음
- 최근 주요 OEM들은 금리 상승에 따른 수요 둔화 가능성, 전기차 모델의 상품성 부족, 배터리 등 서플라이 체인 구축의 어려움 등으로 전기차 관련 계획을 축소하거나 연기
- 테슬라 역시 멕시코 공장 가동 지연 가능성을 언급하긴 했으나 대형 기가 캐스팅 장비 도입 등 3만달러 이하 전기차(가칭 모델 2)를 생산하기 위한 준비는 지속 중: 25/26년경 모델 2가 출시될 경우 경쟁 업체들과의 원가 경쟁력 격차가 더 커질 것으로 예상

주요 OEM 전기차 정책 변화 현황

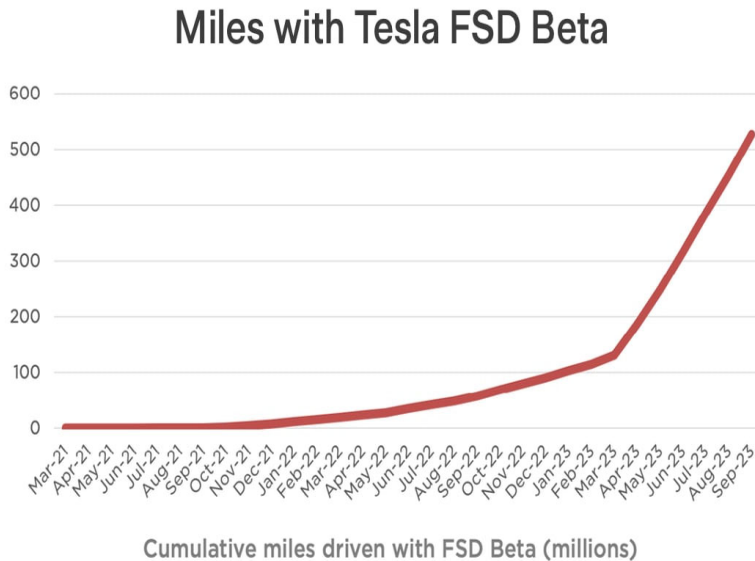
OEM	전기차 관련 정책 변화 현황
포드	전기차 60만대 생산역량 확보 계획을 23년에서 24년으로 연기. 26년 말까지 200만대 이상 생산 목표 철회
	120억 달러 규모의 미국 전기차 2공장 건설 계획 연기. F-150 라이트닝 생산량 조절. 23년 전기차 부문에서 45억달러 적자 예상
GM	1H23 5만대/2H23 10만대 생산 목표 철회, 22년~1H24 북미 40만대 생산 목표 철회
	24년 오리온공장 내 60만대 대형 전기트럭 생산 전환 목표 1년 연기. 27년부터 Honda와 3만달러 미만 저가형 전기차 공동 생산 목표 철회
폭스바겐	23년 전기차 판매 비중 기존 11%에서 8~10%로 하향 조정
도요타	23년 전기차 판매 예상치 기존 20.2만대에서 12.3만대로 40% 가량 하향 조정
Nissan	26년 중국 전동화 전환 비중 기존 40%에서 35%로 하향
Polestar	23년 기존 6~7만대에서 6만대로 판매 목표치 하향
Fisker	23년 기존 3.2~3.6만대에서 2~2.3만대로 판매 목표치 하향
Lucid	23년 기존 1~1.4만대에서 8~8.5천대로 판매 목표치 하향
스텔란티스	Fiat 500 EV 판매 정체로 인해 이탈리아 Mirafiori 공장 가동 일시적 중단
볼보	ID3와 Cupra Born EV 수요 약세로 인해 독일 Zwickau 공장 내 일시적 생산 축소. ID4와 New ID7 수요 감소로 독일 Emden 공장 내 생산 감축

자료: 언론 자료, 미래에셋증권 리서치센터

자율주행

- 자율주행 기술 역시 빠르게 발전 중: 특히 End to End 모델의 도입으로 이제 충분히 많은 데이터로 학습하면 엣지 케이스에 대한 대응력을 충분한 수준까지 높일 수 있을 것으로 예상
- 자체 학습용 컴퓨터인 도조의 연산 능력이 현재 대비 수배 개선되는 24년 하반기에는 테슬라의 자율주행 기술력이 허들을 넘어서면서 옵션 채택률이 높아질 것으로 기대
- 한편 경쟁 업체들은 높은 난이도로 인해 자율주행 포기하기 시작: 테슬라가 수익화에 성공할 경우 이에 적용될 수 있는 밸류에이션 프리미엄이 높아질 수 있음

테슬라 FSD 운행 거리



자료: 테슬라, 미래에셋증권 리서치센터

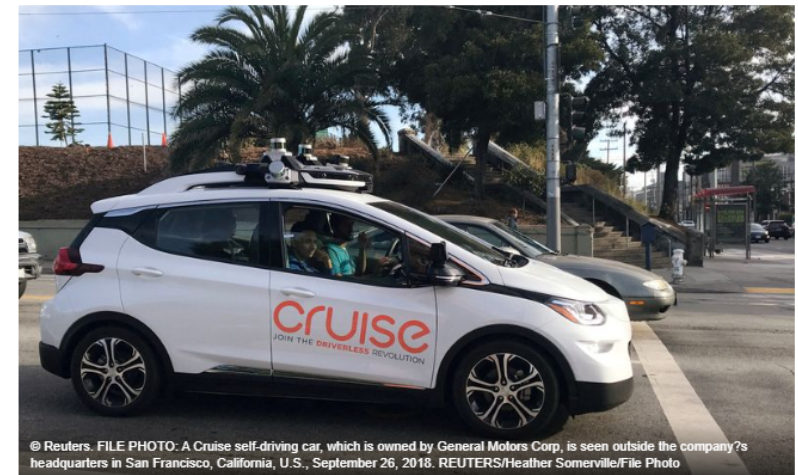
GM 자율주행 부문 크루즈, 차량 운행 중단(23년 11월)

GM's Cruise suspends supervised and manual car trips, expands probes

REUTERS | Stock Markets

Published Nov 14, 2023 07:01PM ET | Updated Nov 14, 2023 07:36PM ET

f t s in e



자료: 로이터, 미래에셋증권 리서치센터

로보틱스

- 시장 기대보다 빠르게 발전하고 있는 로보틱스 분야 : AI 도입으로 로봇의 성능 빠르게 개선 중
- 테슬라는 AI 기술, 학습 인프라, 양산 능력 등에서 경쟁 우위 보유
- 옵티머스 판매는 27년경으로 예상되나 자체 공장 투입, AI 데이 등을 통해 점차 구체화될 것으로 전망
- 테슬라는 AI 기술의 상용화를 통해 중장기 기업 가치가 크게 성장할 수 있는 업체 중 하나: 매크로 변동성에 따른 조정은 중장기 관점에서 투자 기회로 판단

AI 기술을 통한 로봇의 성능 개선

구분	현황
인지 및 판단(계획)	대형언어모델이 보유한 상식과 추론 능력 활용
제어	대형언어모델 활용 강화학습/모방학습을 통한 정밀 제어
학습 가속화	AI가 스스로 코딩을 통해 자가 발전 시뮬레이션을 통한 테스트 가속화
의사 소통	언어 모델을 통해 자연어로 의사 소통

자료: 미래에셋증권 리서치센터

테슬라 로보틱스 분야 고용 중

Tesla is hiring a bunch of designers so it can start selling humanoid robots by 2027

Jyoti Mann Nov 7, 2023, 9:34 PM GMT+9



Tesla unveiled its Optimus humanoid robot concept in 2021. Future Publishing/ Getty Images

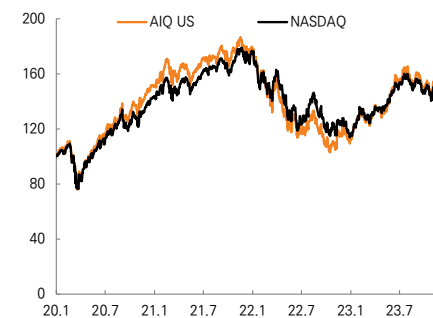
자료: 로이터, 미래에셋증권 리서치센터

글로벌 X AI & Technology ETF (AIQ US)

본격적인 부가가치 창출은 이제부터 시작

운용사	Global X
거래소	NASDAQ
설정일	2018/05/11
순자산 (백만USD)	728.26
Total Expense Ratio (%)	0.68
구성 종목 수	87

주가상승률 (%)	1개월	6개월	12개월
절대주가	6.5	20.6	38.9
상대주가	3.5	10.1	22.1



[자동차/EV/자율주행] 박연주
yeonju.park@miraeeasset.com

투자포인트

- 24년 생성 AI는 본격적으로 현실 세계에 적용되면서 부가가치를 창출하기 시작할 전망
- 대부분의 글로벌 대기업들이 생성 AI 기술을 도입, 기존 제품의 가격을 인상하거나 점유율을 확대하는 등 기업 가치 상승을 추진 중: 제품의 완성도에 따라 기업 가치 차별화 예상
- 일반적인 생산성 개선 서비스는 결국 얼마나 많은 데이터를 가지고 있는지와 이를 적용할 수 있는 고객 기반이 있는지가 중요: 글로벌 빅테크 등 대기업이 경쟁에서 유리할 전망
- 글로벌 X AI & Tech ETF는 글로벌 대기업에 분산 투자할 수 있는 ETF

리스크

- 고금리에 따른 경기 둔화

구성종목 상위 10개 종목

기업명	비중	기업명	비중
인텔	3.52	아마존	3.25
어도비	3.39	IBM	3.24
메타	3.33	엔비디아	3.24
알파벳	3.31	넷플릭스	3.18
서비스나우	3.30	마이크로소프트	3.17

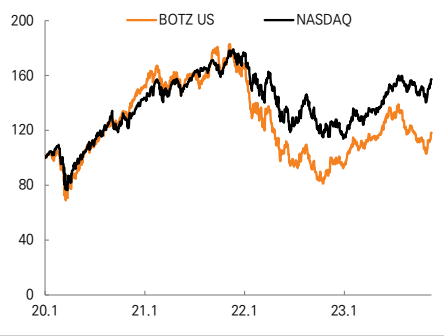
자료: Global X, Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

글로벌 X Robotics & AI ETF (BOTZ US)

AI와 로봇의 결합

운용사	Global X
거래소	NASDAQ
설정일	2016/09/12
순자산 (백만USD)	2.12
Total Expense Ratio (%)	0.69
구성 종목 수	44

주가상승률 (%)	1개월	6개월	12개월
절대주가	4.7	- 0.0	20.8
상대주가	1.6	- 8.8	6.2



[자동차/EV/자율주행] 박연주
yeonju.park@miraeasset.com

투자포인트

- 기존의 로봇은 프로그래밍된 대로만 움직일 수 있었으나, AI 도입으로 성능이 빠르게 발전하고 있음
- 상식적 추론이 가능한 대형언어모델은 로봇의 인지 및 판단, 제어 능력 개선. 자체 코딩 능력을 통해 보상 프로그램을 작성하는 등 자가 발전도 가능. 시뮬레이션을 통한 테스트 가속화도 진행 중
- 테슬라 등 빅테크와 스타트업들이 휴머노이드 개발 본격화: 원가 하락 및 기술 발전 가속화 예상

리스크

- 신 기술 도입에 따른 기존 기술의 진부화 가능성

구성종목 상위 10개 종목

기업명	비중	기업명	비중
Nvidia	15.61	Dynatrace	5.06
Intuitive Surgical	9.54	UiPath inc – Class A	4.14
ABB LTD-REG	8.42	SMC	4.10
Keyence	7.05	Yaskawa Electric	3.94
Fanuc	5.71	Omron	3.18

자료: Global X, Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

[결론] AI, 본격적인 부가가치 창출 시작



[기술 발전]

- 기술이 채팅형 검색 등이 상용화 가능한 수준에 도달
- 본격적인 투자 시작 (GPU 공급 부족)



[일반적인 생산성 개선 서비스 상용화]

- 필요한 추가 학습, 보안 및 저작권 이슈 등을 해결하고 일상 업무에 적용 가능한 서비스 출시
- 응용 서비스 업체들의 부가가치 확대 본격화
- 일반적인 생산성 개선 서비스에서는 데이터 및 고객 기반이 중요: 대기업들의 경쟁 우위 예상



[발전된 응용 서비스 출시]

- 예) 자율주행, 로보틱스 등
- AI 기술의 부가가치 크게 확대 예상
- 핵심 경쟁 우위는 해당 분야에 특화된 데이터

Top Picks

테슬라 (TSLA US)

글로벌 X AI & Technology ETF (AIQ US)

글로벌 X Robotics & AI ETF (BOTZ US)

23F

24F

25F

26F

Compliance

Compliance Notice

- 당사는 자료 작성일 현재 조사분석 대상법인과 관련하여 특별한 이해관계가 없음을 확인합니다.
- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 조사분석 대상법인의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.